

如何跟踪国内经济：高频指标的构建

——海通宏观分析框架第4讲

宏观首席分析师：梁中华 SAC号码：S0850520120001
联系人：李林芷

2022年8月16日

1. 生产高频同步指标（HTPI）介绍
2. 消费高频同步指标（HTCI）介绍
3. 出口高频同步指标（HTEXI）介绍

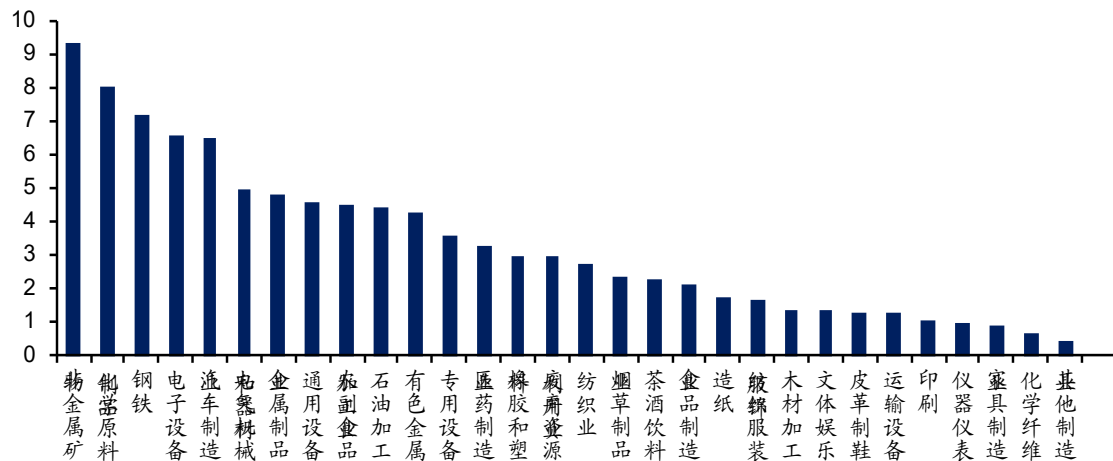
工业领域相关高频指标



	行业	指标名称	频率	起始日期
生产	汽车	开工率:汽车轮胎:全钢胎	周	2013-06
		开工率:汽车轮胎:半钢胎	周	2013-07
	化工	PTA产业链负荷率:PTA工厂	日	2009-01
		PTA产业链负荷率:聚酯工厂	日	2009-01
		PTA产业链负荷率:江浙织机	日	2009-01
		开工率:PTA:国内	周	2013-09
		开工率:聚酯切片:国内	周	2013-09
		开工率:涤纶长丝:江浙地区	周	2013-09
	玻璃	浮法玻璃:产能利用率	周	2002-01
	煤化工	焦炉生产率:国内独立焦化厂(100家):合计	周	2016-07
		开工率:焦化企业(100家):产能<100万吨	周	2016-07
		开工率:焦化企业(100家):产能100-200万吨	周	2016-07
		开工率:焦化企业(100家):产能>200万吨	周	2016-07
	钢铁	高炉开工率(163家):全国	周	2012-08
		唐山钢厂:高炉开工率	周	2009-01
		唐山钢厂:产能利用率	周	2012-11
		日均产量:粗钢:重点企业	旬	2009-08
		预估日均产量:粗钢:全国	旬	2009-01
		螺纹钢:建筑钢材钢铁企业:实际产量:中国	周	2015-02
		线材:钢铁企业:实际产量	周	2015-02
		热轧板卷:钢铁企业:实际产量:中国	周	2015-05
		钢铁企业:冷轧:产量	周	2015-05
		中厚板:钢铁企业:实际产量:中国	周	2015-05
	发电	沿海八省日耗煤量	日	2019-01
	沥青	开工率:石油沥青装置	周	2015-06

- 工业增加值的主要变化来自于制造业，而我们所观测的高频数据也主要集中在制造业行业。
- 根据2018年投入产出表测算各制造业行业的增加值占比：非金属矿物、化学原料制品、黑色金属、电子设备和汽车等行业的增加值占比靠前，均超过5%，而电气机械、金属制品、通用设备、食品加工、石油加工和有色金属占比也超过4%，这11个行业在制造业增加值中的占比达到65%。

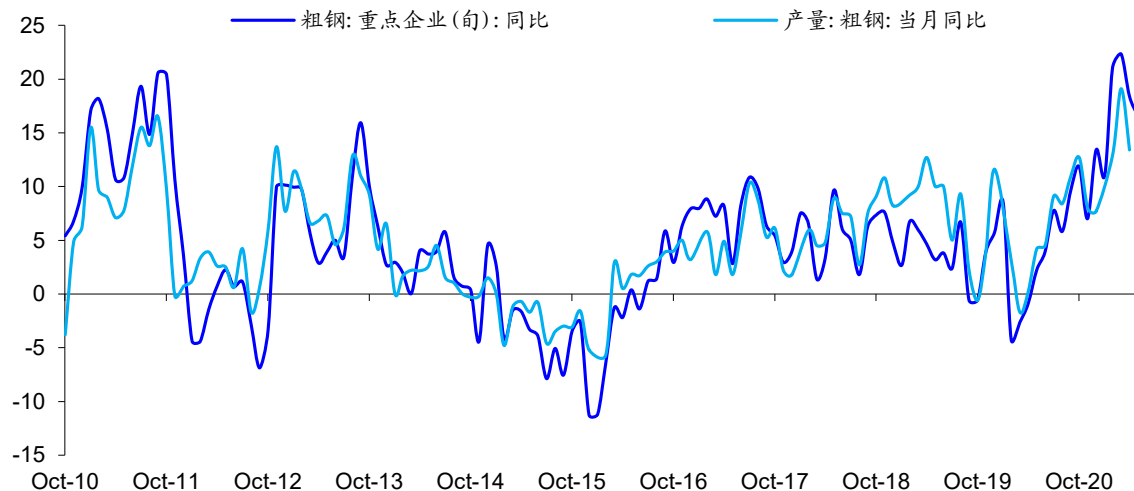
各行业增加值占比 (%)



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 无论是煤化工相关的焦炉开工率，还是生铁生产相关的高炉开工率，亦或是粗钢产量和各种钢材产量，其实都反映的是钢铁行业整体的生产情况。
- 由于具有相同逻辑的多个指标一起回归存在多重共线性的问题，这里我们对钢铁行业仅选取旬度的重点企业粗钢日均产量作为核心指标。

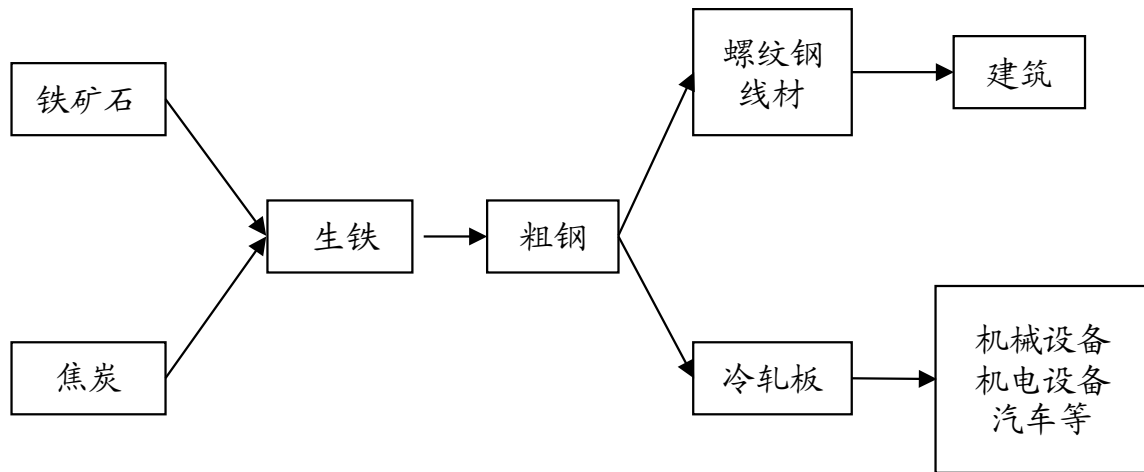
重点企业粗钢日均产量同比和粗钢产量同比 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

- 作为重要的工业生产原材料，钢铁行业与多个制造业行业关系密切。不同的钢材对应不同的下游终端。其中线材和螺纹钢主要应用于建筑活动，由于建筑活动的上游还对应其他建材类产品如非金属矿物制品，因此建材类行业与钢铁的生产情况大体一致。
- 而板材则主要应用于设备制造，机械设备、机电设备和汽车及其他运输设备的生产状况也与板材类钢铁生产情况相关。同时，设备制造的上游还对应有色金属，所以有色金属行业生产情况也与钢材生产相关。

钢铁产业链

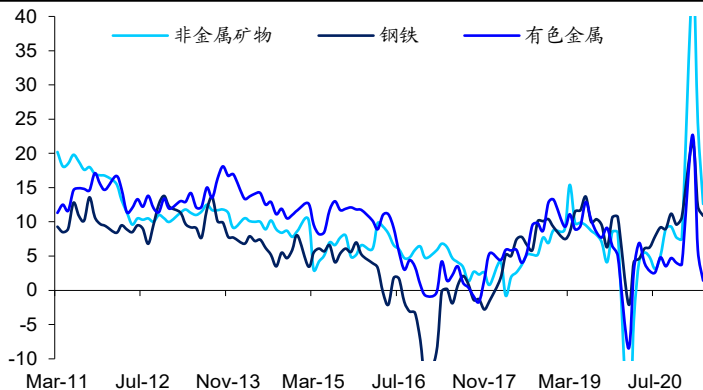


资料来源：海通证券研究所

钢铁生产情况能够反映侧面其他行业生产状况

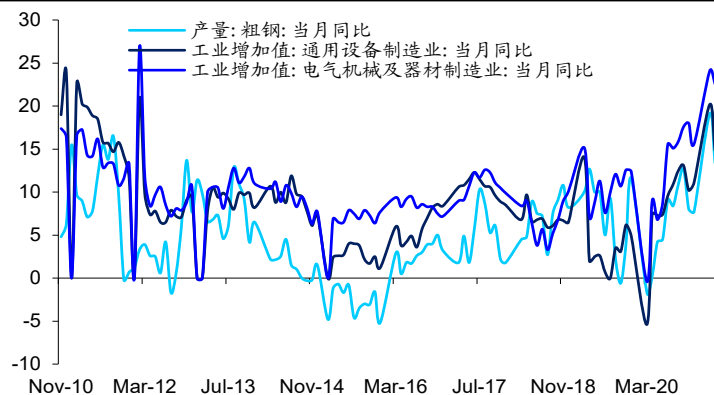
- 粗钢产量对中游原材料和资本品机械行业的生产状况也能够有效刻画。从历史数据来看，钢铁、非金属矿物和有色金属工业增加值同比走势基本一致，而粗钢产量、通用设备和电气设备工业增加值同比走势也基本一致。由于设备制造业没有高频数据可以跟踪，粗钢产量对机械设备和电气设备行业的有效刻画弥补了高频数据的空缺。

非金属矿物、钢铁和有色金属工业增加值同比 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

粗钢产量、通用设备和电气机械工业增加值同比 (%)

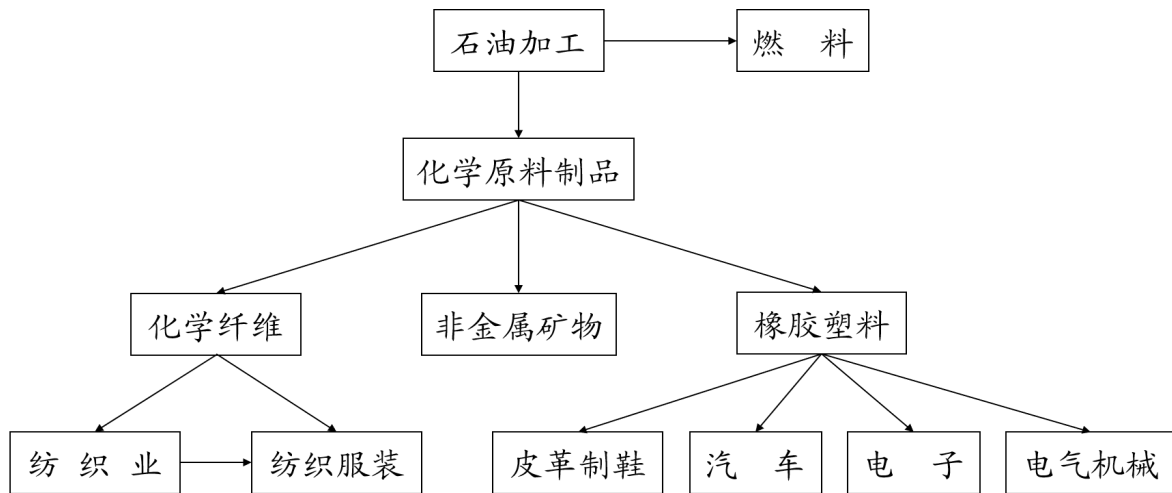


资料来源: Wind, 海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

- 石化产业链特别是PTA产业链与钢铁行业关系不大。根据投入产出表，化学原料制品的下游主要是化学纤维、橡胶塑料和非金属矿物制品。其中橡胶塑料的主要下游为汽车制造业、电气机械设备和电子通讯设备，这一部分与板材下游部分重合。而化学纤维的下游为纺织品和纺织服装，同时纺织业和橡胶塑料行业共同的下游还有文体娱乐制品行业。考虑到轻工业代表的化学纤维，与重工业代表的钢铁行业相关性较低，我们需要进一步添加化学纤维行业的相关高频指标。

石化产业链

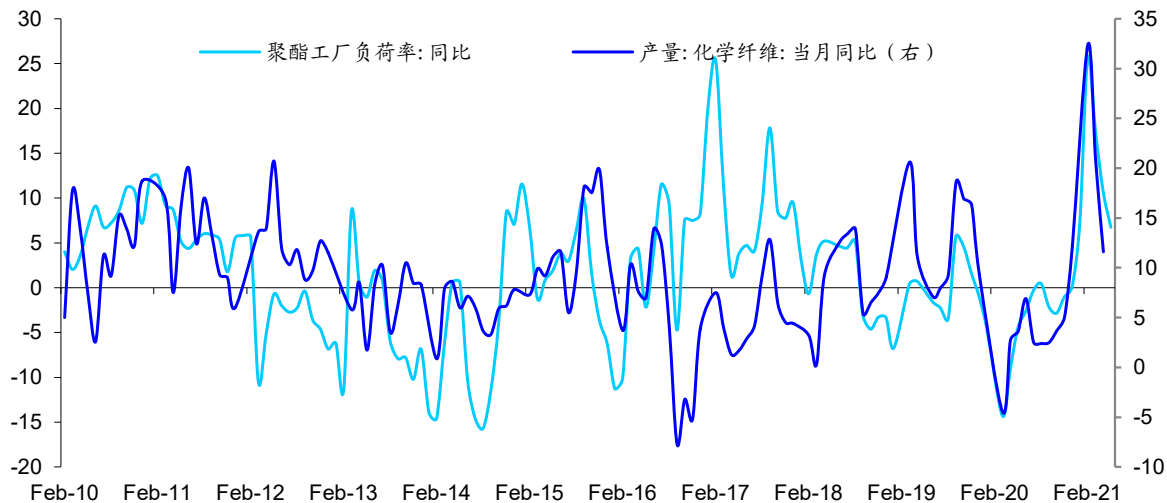


资料来源：海通证券研究所

- 选取聚酯工厂负荷率作为第二个核心指标。

PTA产业链的高频指标主要包括上下游的开工率和负荷率，通过对各个高频指标进行降频处理，我们发现聚酯工厂负荷率的月度均值同比与化学纤维产量走势较为一致，反映这一数据对化学纤维行业的生产情况拟合度较好。

聚酯工厂负荷率和化学纤维产量同比 (%)

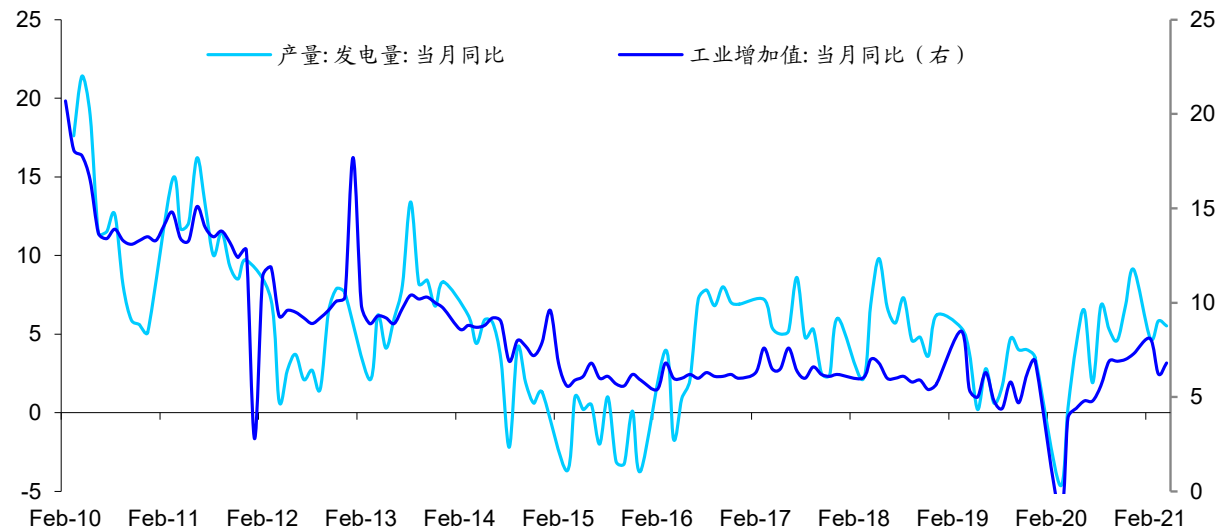


资料来源: Wind, 海通证券研究所

选取沿海八省日耗煤量

- 选取沿海八省日耗煤量作为第三个核心指标。前两个核心指标刻画了大部分制造业行业的生产情况，但是还有部分消费相关行业生产难以找到有效的高频指标。由于工业生产基本都需要用到电力，发电耗煤量高频数据对于生产的指导意义也很好，我们利用电力生产对剩余行业的生产情况做一个补充。但是以往大家使用的6大发电集团耗煤量的数据已经于2020年7月停更，我们采用沿海八省日耗煤量作为替代。

发电量同比和工业增加值同比 (%)

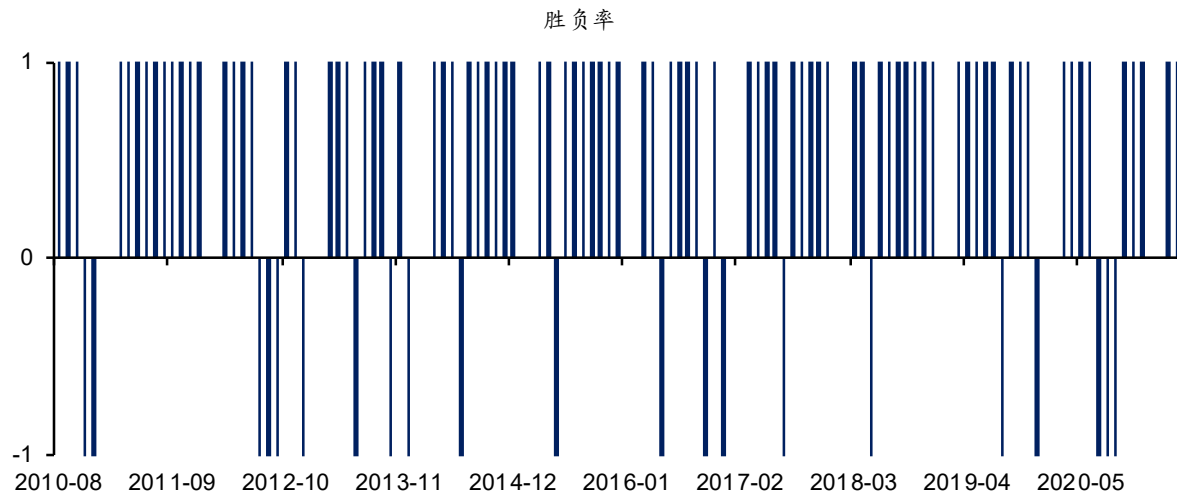


资料来源: Wind, 海通证券研究所

HTPI拟合指标的方向判断历史胜率超过80%

- 对2010年8月到2018年12月的数据进行了回归分析，并得到三个高频数据对应的权重，根据权重计算出2010年8月到2021年4月的拟合指标。
- 结果显示，**HTPI拟合指标的方向判断胜率超过80%**。我们对拟合指标和工业增加值进行处理，来计算拟合指标对工业增加值在变动方向上的判断胜负概率。结果显示仅在少数时间拟合指标与工业增加值的方向判断相反，方向相同样本数占总体样本数的比重达到81.1%。

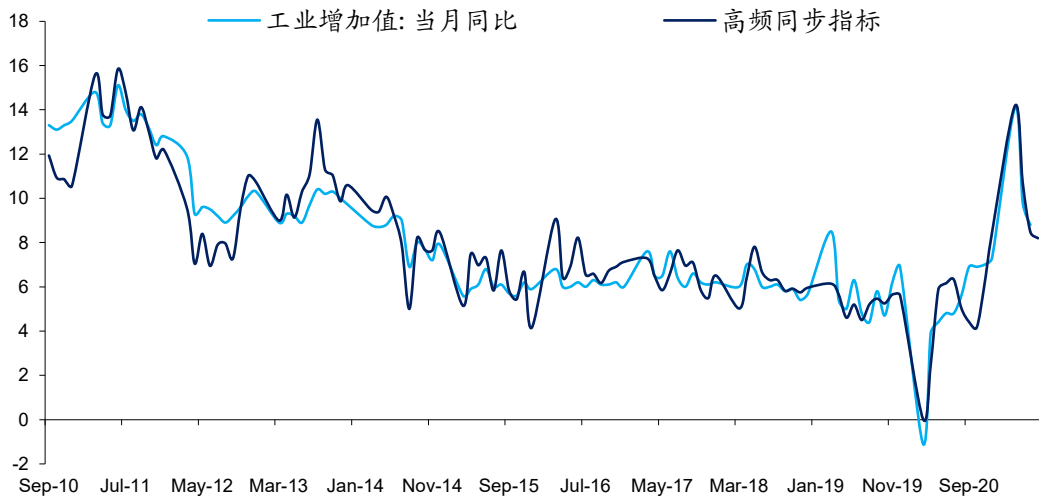
拟合指标对工业增加值在下个月的方向判断的胜负率



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 高频同步指标与工业增加值在走势和幅度上拟合度较好。我们进一步对拟合指标进行标准化，然后根据工业增加值的数据特征对拟合值进行处理，得到高频同步指标。从历史数据显示，高频拟合指标与工业增加值同比走势和幅度基本一致，拟合效果较好。

高频同步指标与工业增加值同比走势 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

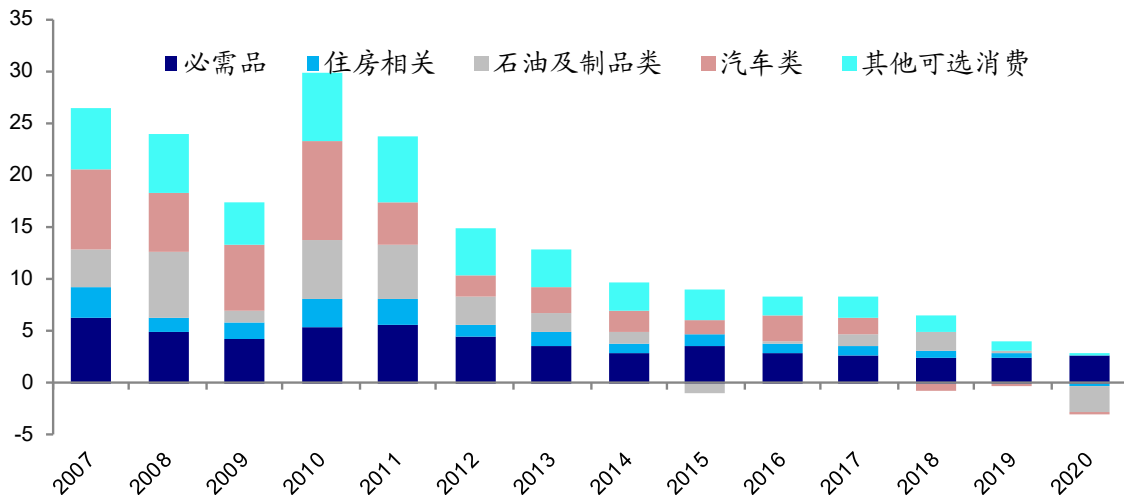
1. 生产同步高频指标（HTPI）介绍
2. 消费同步高频指标（HTCI）介绍
3. 出口同步高频指标（HTEXI）介绍

消费领域相关高频指标

类型	指标名称	频率	起始日期
消费	当周日均销量:乘用车:厂家批发	周	2015-03
	当周日均销量:乘用车:厂家零售	周	2015-03
	30大中城市:商品房成交面积	日	2010-01
	30大中城市:商品房成交面积:一线城市	日	2010-01
	30大中城市:商品房成交面积:二线城市	日	2010-01
	30大中城市:商品房成交面积:三线城市	日	2010-01
	现货价:原油:英国布伦特	日	2001-12
	中关村电子产品价格指数	周	2011-01
	柯桥纺织:价格指数	周	2007-05
	中国轻纺城:布类销量	日	2014-01
	义乌小商品价格指数	周	2006-09
	当日电影票房:全国	日	2015-09
	当日观影人次:全国	日	2015-09
	拥堵延时指数:北京	日	2015-10
	拥堵延时指数:上海	日	2015-10
	拥堵延时指数:深圳	日	2015-10
	拥堵延时指数:广州	日	2015-10
	地铁客运量:北京	日	2017-07
	地铁客运量:上海	日	2017-07
	地铁客运量:深圳	日	2017-07
	地铁客运量:广州	日	2017-07

- 除必需消费品以外，其他产品消费的波动较大。按照产品属性，可以把消费进一步下分为必需品消费、住房相关消费、石油及制品消费、汽车消费和其他可选消费，其各自占比分别在24%、9%、15%、29%和23%左右。结合占比权重和波动大小可以发现，消费的主要波动来自于除必需消费品以外其他的产品消费变化，其中汽车和石油及制品类消费贡献的波动性最大。
- 住房相关消费中家用电器消费占比达到70%，而其他可选消费中服装鞋帽消费占比达到40%。

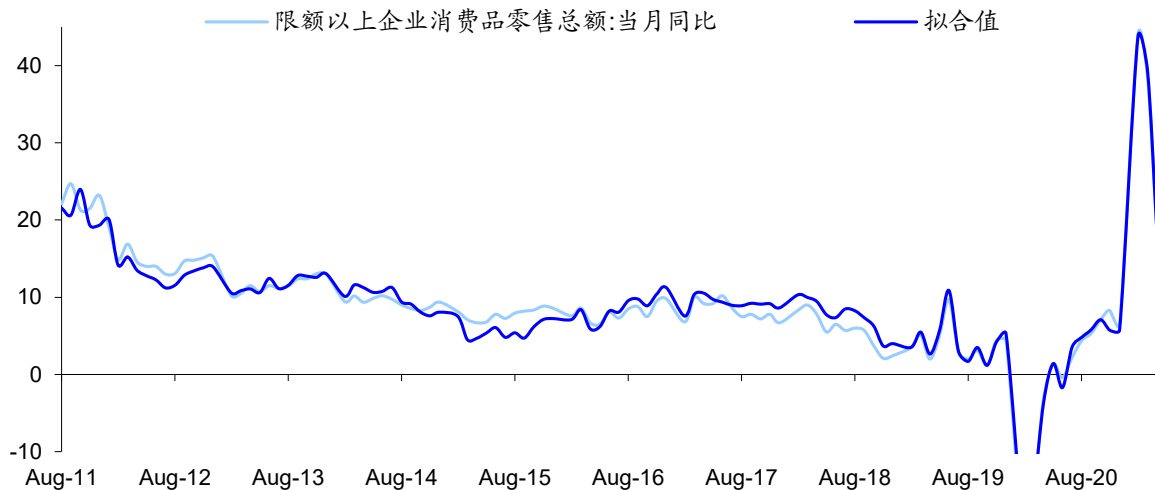
各分项对社会消费品零售总额的同比拉动率 (%)



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 我们利用家用电器消费、石油及制品消费、汽车消费和服装鞋帽消费，对限额以上社会消费品零售总额同比进行简单回归，构建的拟合值基本模拟了原始数据绝大部分的波动。
- 所以，对于消费高频指标的构建，要么找到能够衡量整体消费水平的总体高频指标，要么就找到对消费波动性贡献最大的家电消费、石油及制品消费、汽车消费和服装鞋帽消费各自的高频指标。

限额以上社会消费品零售总额同比和拟合值 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

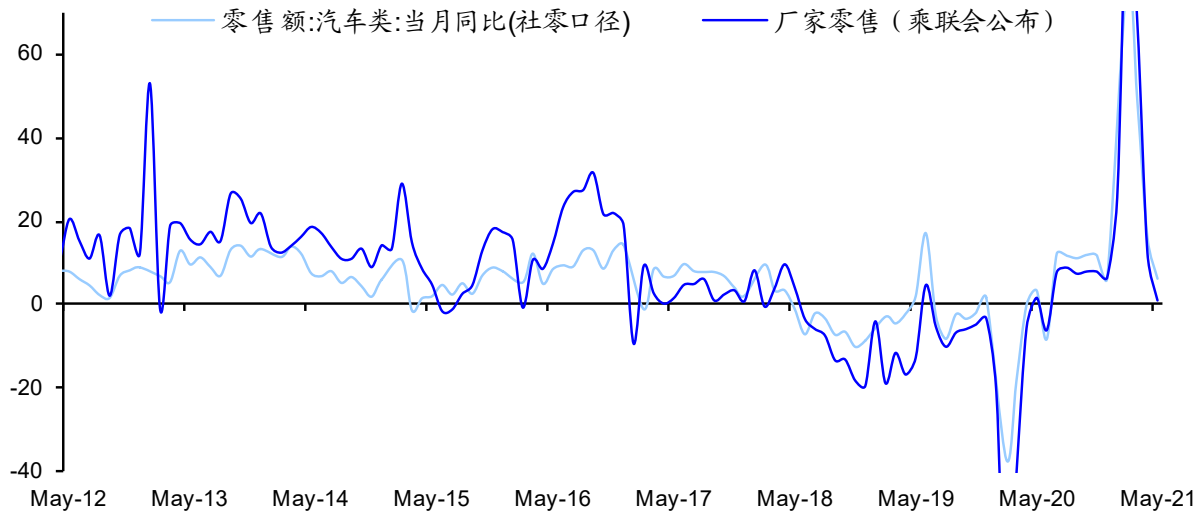
选取乘用车零售作为汽车消费的高频指标

- 选取乘用车零售作为汽车消费的高频指标。

社零口径下的汽车销售额属于名义值，并且既包括乘用车也包括商用车，而周度的乘用车批发零售数据包含了乘联会会员单位乘用车的周度销售量。

- 两个数据之间在统计口径上存在一定差异，但是考虑到汽车销量中乘用车占据主导地位，可以用乘联会的乘用车零售额作为社零下汽车消费的高频指标。从历史数据来看，两者走势相关性也较高。

汽车零售额同比和乘用车厂商零售同比 (%)

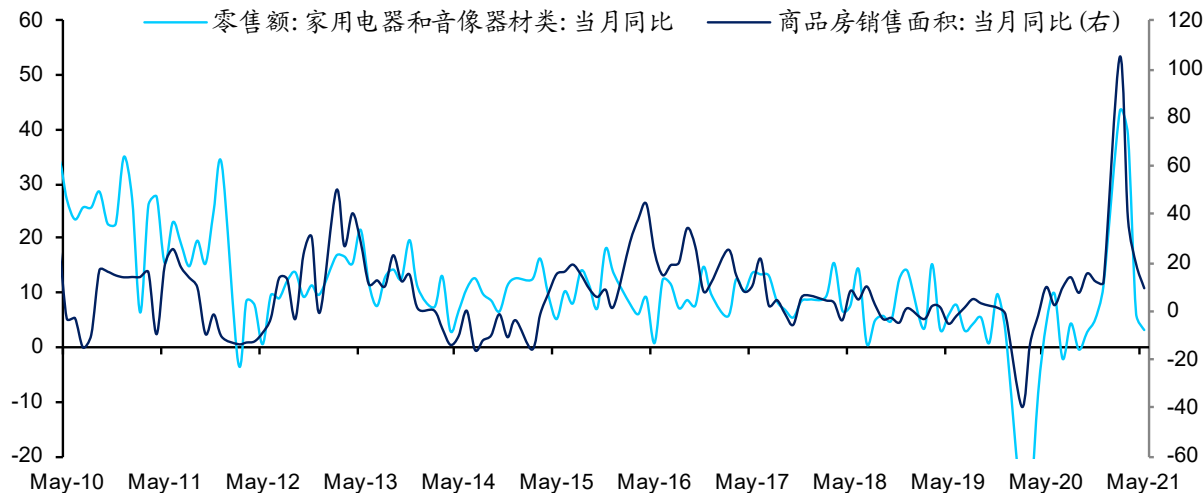


资料来源: Wind, 海通证券研究所

选取商品房成交面积作为家电消费的高频指标

- 选取**30大中城市商品房成交面积**作为**家用电器消费的高频指标**。家用电器作为后地产周期消费品，在经济学逻辑上应该与地产销量走势相关。从历史数据来看，社零口径下的家用电器销售额与全国商品房销售增速走势存在一定相关性。而**30大中城市商品房成交面积**作为全国商品房销售的高频指标，可以对家电销售进行跟踪。

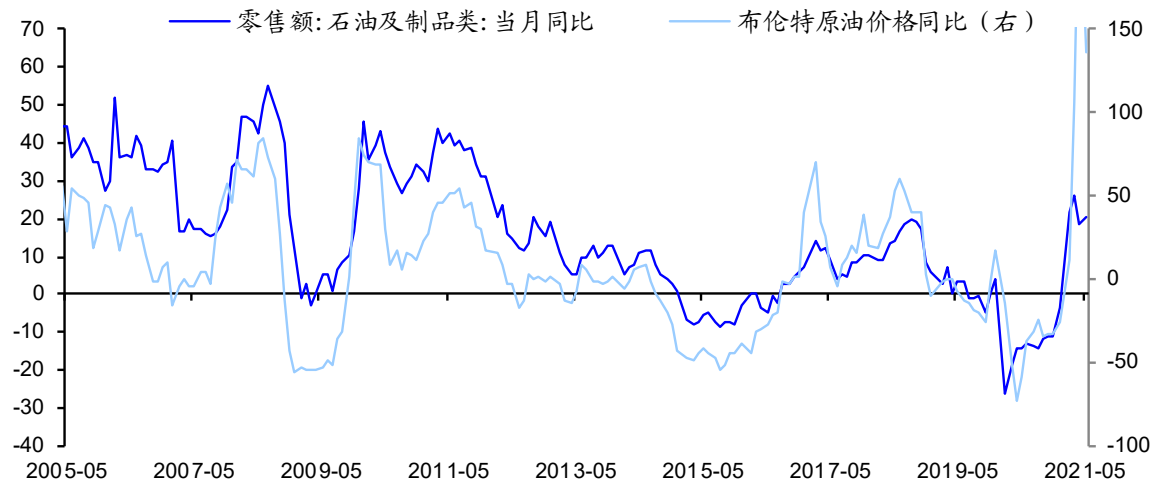
家用电器零售额同比和全国商品房销售面积同比 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

- 选取国际原油价格作为石油及制品消费的高频指标。我国石化产业链的价格传导较为顺畅，石油制品价格走势主要受到国际原油价格的影响。考虑到石油产品价格波动较大，而消费量相对稳定，从历史数据来看，国际原油价格走势与社零口径下的石油及制品销售额相关度较高。

石油及制品零售额同比和布伦特原油价格同比 (%)

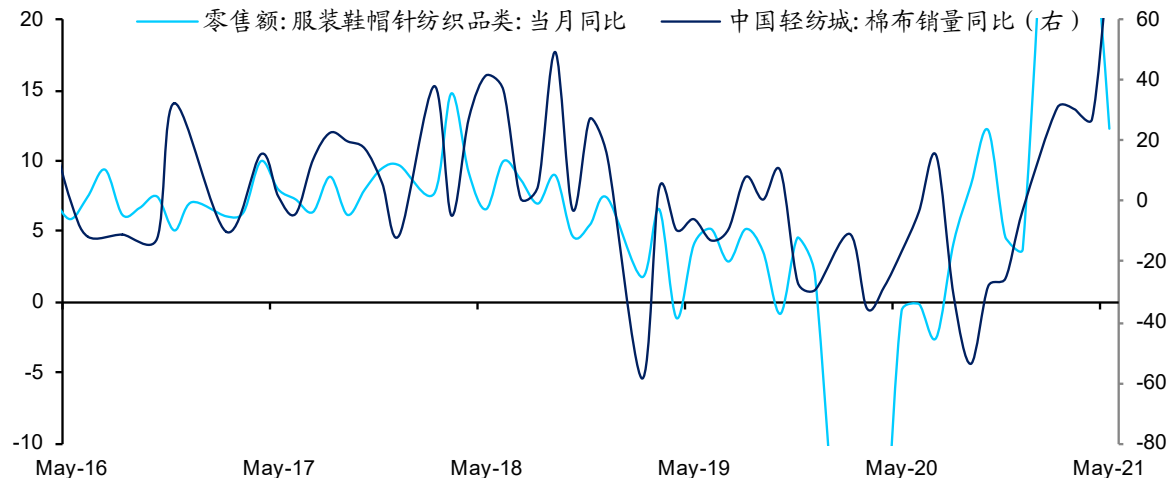


资料来源: Wind, 海通证券研究所

选取柯桥纺织价格作为服装消费的高频指标

- 选取柯桥纺织价格指数作为服装鞋帽类消费的高频指标。服装鞋帽类消费的高频数据寻找难度相对更大，目前相对较好的高频跟踪指标是中国轻纺城布类销量，但是这一数据的时间相对较短，用柯桥纺织价格指数作为替代。

服装鞋帽类零售额同比和中国轻纺城布类销量同比 (%)

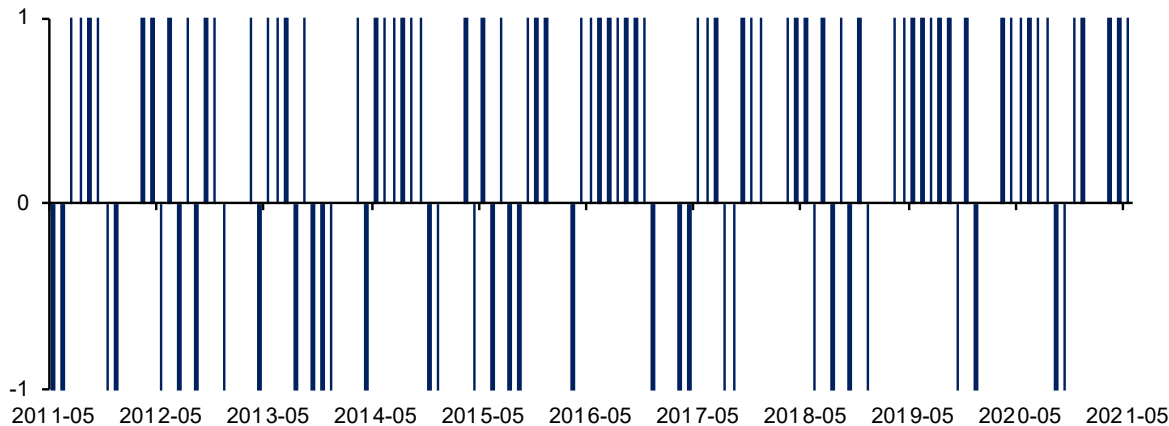


资料来源: Wind, 海通证券研究所

HTCI拟合指标的方向判断历史胜率达到66%

- 我们对2011年3月到2019年12月的数据进行了回归分析，并得到各个高频数据对应的权重，根据权重计算出2011年3月到2021年5月的拟合指标。
- 结果显示，**HTCI拟合指标的方向判断胜率达到66%**。我们对拟合指标和消费同比进行处理，来计算拟合指标对消费同比在变动方向上的判断胜负概率。结果显示拟合指标对消费同比的方向判断在整体样本区间内的胜负率达到66.7%，**2019年以来的样本区间内胜负率达到82.6%**。

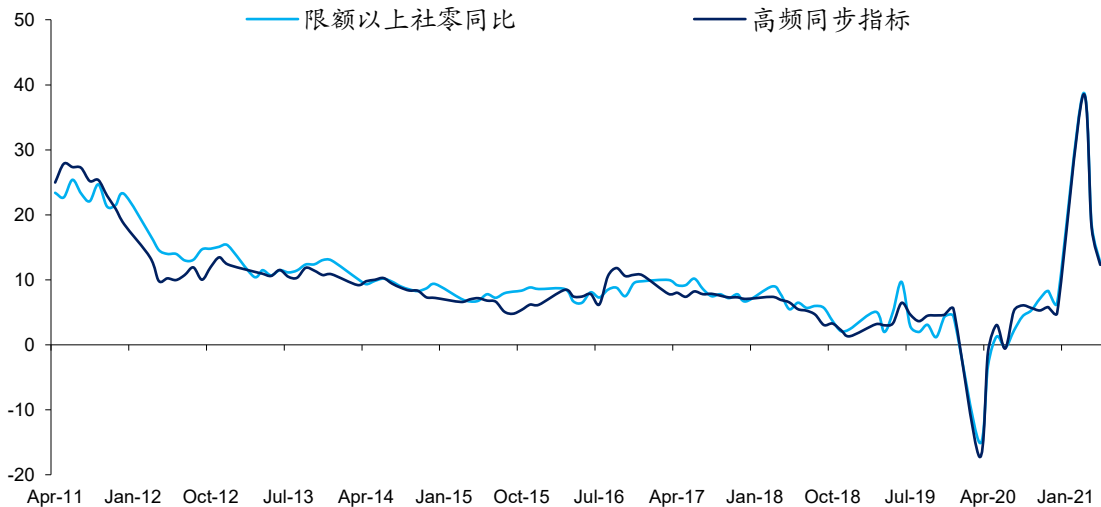
拟合指标对消费同比在下个月的方向判断的胜负率



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 高频同步指标与消费同比在走势和幅度上拟合度较好。我们进一步对拟合指标进行标准化，然后根据消费的数据特征对拟合值进行处理，得到高频同步指标。历史数据显示，高频拟合指标对消费同比的走势和幅度拟合效果也比较好。

高频同步指标与消费同比走势 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

1. 生产同步高频指标（HTPI）介绍
2. 消费同步高频指标（HTCI）介绍
3. 出口同步高频指标（HTEXI）介绍

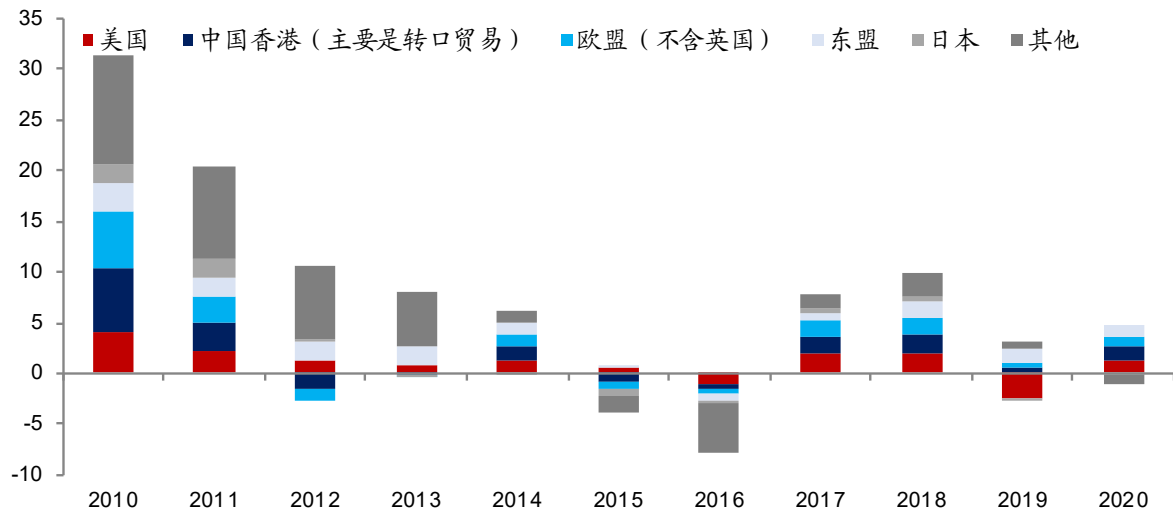
出口领域相关高频指标

	指标名称	频率	起始日期
出口	美国:供应管理协会(ISM):制造业PMI	月	1948-01
	日本:制造业PMI	月	2007-02
	欧元区:制造业PMI	月	2004-01
	PMI: 新出口订单	月	2005-01
	越南:出口总额	月	2006-01
	韩国:出口总额	旬	1980-01
	日本:出口总额	旬	1980-01
	CCFI:综合指数	周	2002-01
	SCFI:综合指数	周	2009-10
	波罗的海干散货指数(BDI)	日	1988-10
	集装箱吞吐量	旬	2002-02

资料来源: Wind, 海通证券研究所

- 我国主要的贸易伙伴有美国、欧洲、东盟和日本，同时中国香港作为内地的转口贸易，其出口占比也较高。
- 从历史数据来看，近几年我国的出口变化主要是受到出口到美国、欧盟和东盟部分的影响，其中美国的贡献最大。尽管东盟是我们第三大贸易伙伴，但是没有东盟整体的PMI指数。这里我们选取主要贸易伙伴美国、日本和欧元区制造业PMI。

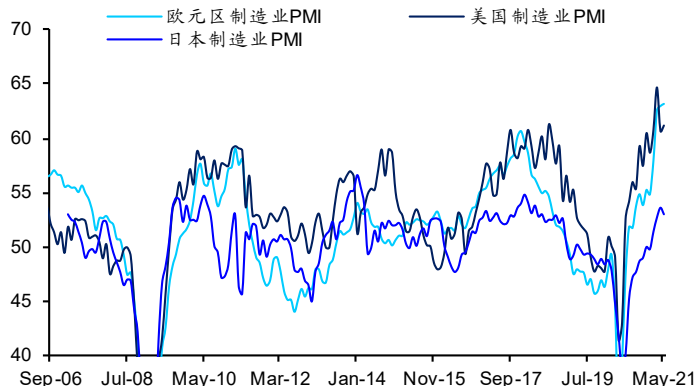
主要国家和地区出口对我国出口金额同比贡献 (%)



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 从历史走势来看，主要发达经济体的PMI变化趋势基本一致，主要原因是全球化下各国经济联动性较强。为了避免多重共线性，我们只选取一个国家的PMI作为解释变量。
- 考虑到美国在我国出口份额中占比最高，并且美国PMI走势与我国出口同比走势更为相关，我们选取美国制造业PMI作为第一个核心指标。

美国、欧元区和日本制造业PMI (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

美国制造业PMI和出口金额同比 (%)

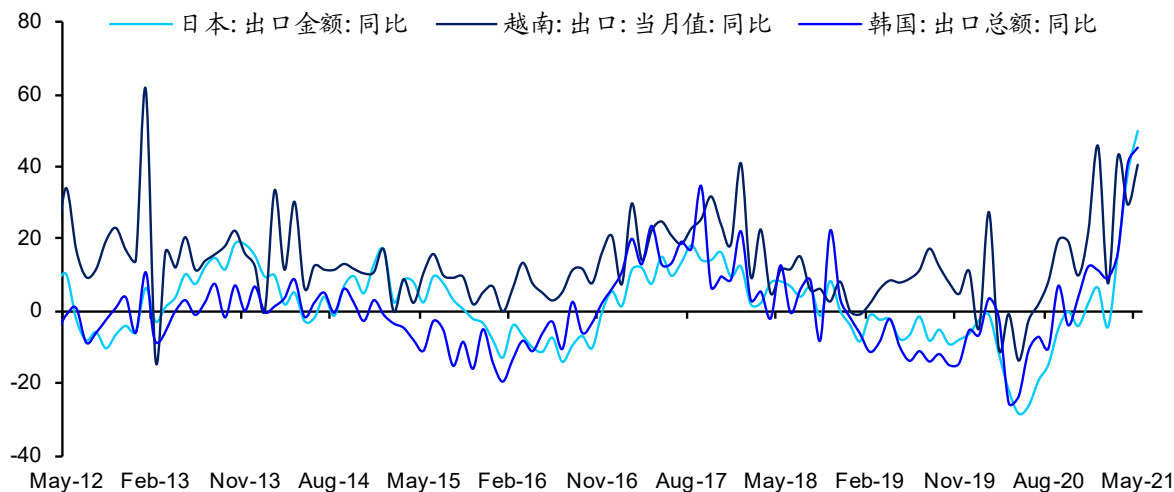


资料来源: Wind, 海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

- 我们来选取亚洲其他经济体的更早公布的出口指标作为参考。其一，我国与日本、韩国和越南的主要出口目的地相同，都是欧美等发达经济体。其二，我国出口主要产品为机电机械设备和劳动密集型产品，机电机械设备与韩国、日本主要出口产品相似，劳动密集型产品与越南主要出口产品相似。
- 从历史数据来看，日本和韩国的出口增速走势基本趋同，越南出口增速相对波动更小，这与不同国家出口产品结构有关。从数据特征来看，随着我国出口结构的转型升级，目前出口增速的主要波动来自于机电设备。我们选取韩国的月度出口数据作为第二个核心指标。

日本、越南和韩国出口同比 (%)

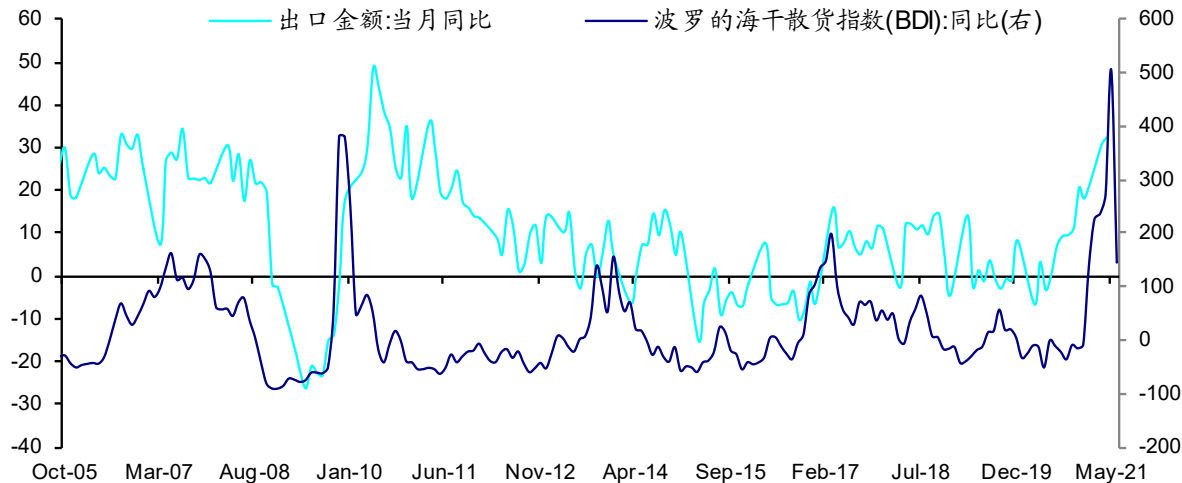


资料来源: Wind, 海通证券研究所

BDI指标与我国出口同比拟合度不高

- 我国的出口商品主要通过海运运输，考虑到海运运输的运力供给相对稳定，需求决定了短期运输价格的变化，因此海运价格指数主要反映了贸易活动的景气度。作为衡量全球干散航运运价的波罗的海干散货指数（BDI）同比，与我国出口金额同比走势存在一定趋同性，但拟合度并不高。

出口金额同比与BDI指数同比 (%)

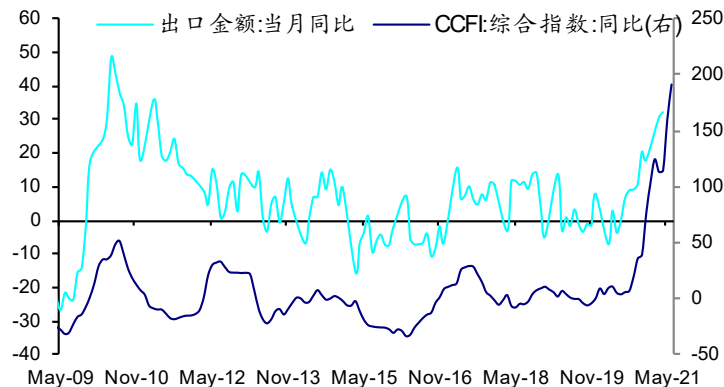


资料来源: Wind, 海通证券研究所

国内运价指数与我国出口同比拟合度也不高

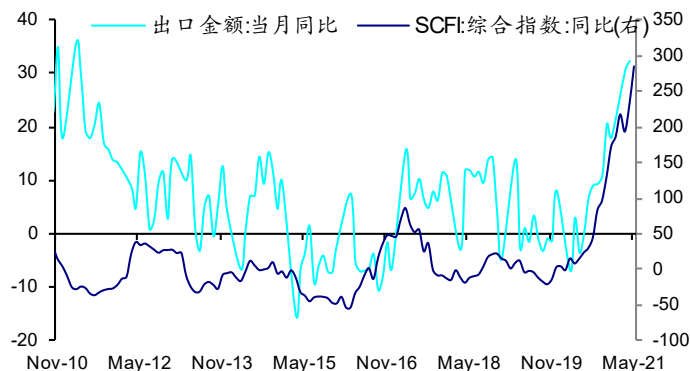
- 而目前国内比较通用的海运运价指数，包括中国出口集装箱运价指数（CCFI）和上海出口集装箱运价指数（SCFI）。
- 从历史数据来看，我国出口金额同比与CCFI和SCFI指数同比走势也具有一定趋同性，但是拟合度也不强。因此，这些衡量航运贸易活跃度的运价指数，可以从侧面辅助验证出口景气度，但不适合作为核心指标进行拟合。

出口金额同比与CCFI指数同比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

出口金额同比与SCFI指数同比 (%)



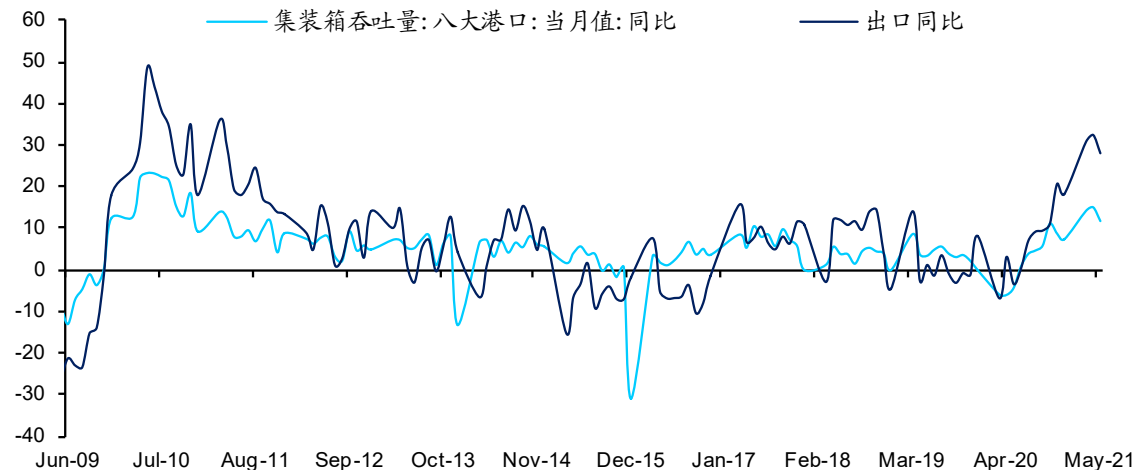
资料来源：Wind，海通证券研究所

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

集装箱吞吐量并没有改善模型的拟合结果

- 每旬度中国港口协会公布八大枢纽港口集装箱吞吐量，从量的角度衡量我国航运活跃度。从历史数据来看，我国出口金额同比与八大枢纽港口集装箱吞吐量同比走势相关度也较高。但是在实际拟合中，加入八大枢纽港口集装箱吞吐量并没有改善模型的拟合结果，因此这一指标也仅作为侧面辅助验证出口景气度的指标。

出口金额同比与八大枢纽港口集装箱吞吐量同比 (%)



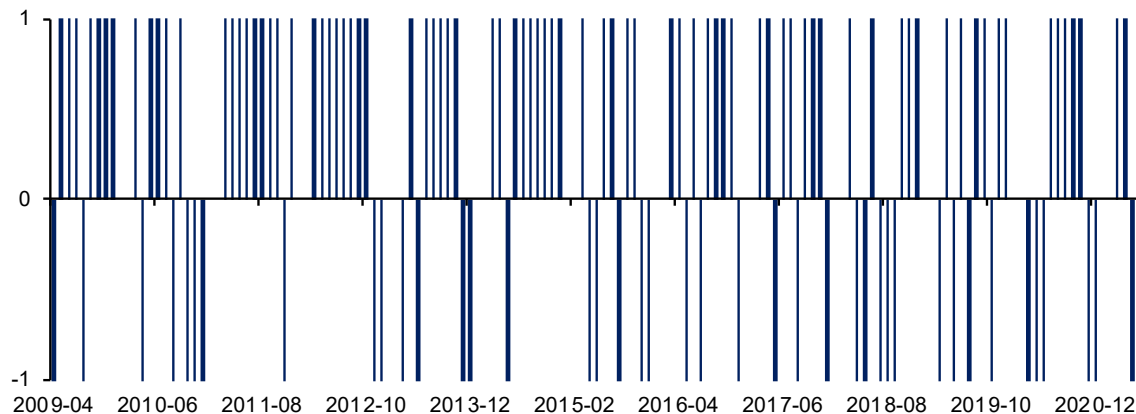
资料来源: Wind, 海通证券研究所

HTEXI拟合指标的方向判断历史胜率达到66%



- 我们对2009年1月到2018年12月的数据进行了回归分析，并得到高频数据对应的各自权重，根据权重计算出2009年1月到2021年5月的拟合指标。
- 结果显示，**HTEXI拟合指标的方向判断胜率达到66%**。我们对拟合指标和出口同比进行处理，来计算拟合指标对出口同比在变动方向上的判断胜负概率。由于出口当月同比的波动性较大，我们构建的拟合指标对出口同比的方向判断胜率达到66%。

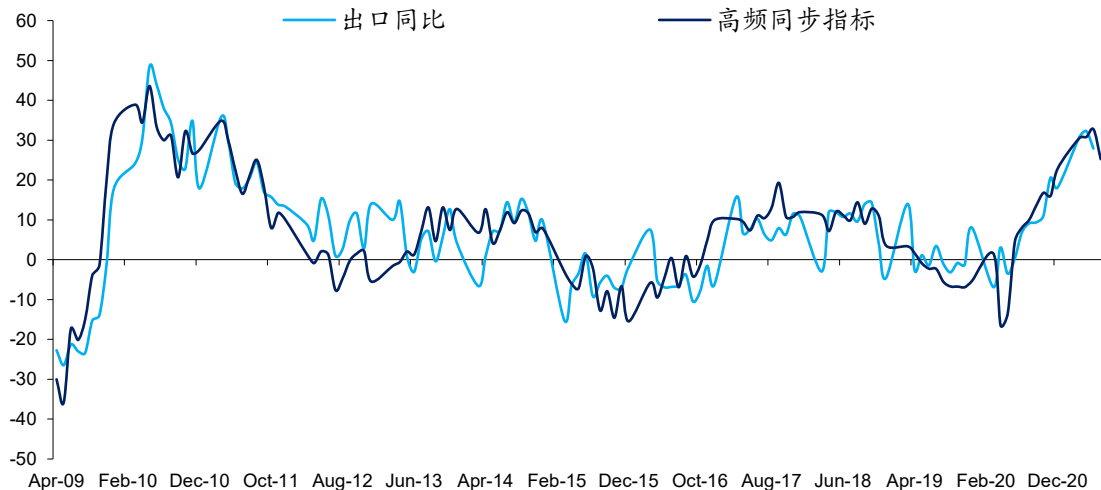
拟合指标对出口同比在下个月的方向判断的胜负率



资料来源：Wind, 海通证券研究所

- 高频同步指标与出口同比在走势和幅度上拟合度较好。我们进一步对拟合指标进行标准化，然后根据出口的数据特征对拟合值进行处理，得到高频同步指标。历史数据显示，高频拟合指标对出口同比的走势和幅度拟合效果也比较好。

高频同步指标与出口金额同比走势 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

分析师声明

梁中华

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

宏观经济研究团队:

宏观首席分析师 梁中华

SAC执业证书编号: S0850520120001

电 话: 021-23219820

Email: lzh13508@htsec.com

联系人 李林芷

电 话: 021-23219674

Email: llz13859@htsec.com

投资评级说明

	类 别	评 级	说 明
1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司 (以下简称“本公司”) 的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。